Задание: посчитать параметры излучаемого рупором гауссова пучка по размерам рупора.

Дано: $R = 150$ мм $-$ длина рупора; $D = 50$ мм $-$ диаметр раскрыва; $f = 4$ ГГц $-$ частота.

Оптимальное приближение поля рупора гауссовым пучком достигается при значении параметра пучка в раскрыве:

$$w = 0.662a, \tag{1}$$

где a $-$ радиус раскрыва.

Тогда:

$$w = 0.662 \cdot 25\text{мм} = 16.55 \text{ мм}$$

В сечении раскрыва параметры гауссова пучка связаны соотношениями:

$$R = \frac{z^2 + z_R^2}{z} \tag{2}$$

$$\frac{k \cdot w^2}{2} = \frac{z^2 + z_R^2}{z_R}, \tag{3}$$

где $k = \frac{2\pi f}{c} = 0.08378 \frac{1}{\text{мм}}$ $-$ волновое число.

Обозначим левую часть уравнения (3) как X и рассчитаем её:

$$X = \frac{k \cdot w^2}{2} = \frac{0.08378 \cdot 16.55^2}{2} = 11.473 \text{ мм}$$

Найдем отношение:

$$\frac{z}{z_R} = \frac{X}{R} = \frac{11.473}{150} = 0.07649$$

Соответственно, вычислим длину Рэлея:

$$z_R = \frac{X}{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2} = \frac{11.473}{1 + 0.07649^2} = 11.406 \text{ мм}$$

Тогда из найденного отношения расстояние от раскрыва:

$$z = 0.07649 \cdot z_R = 0.07649 \cdot 11.406 = 0.872 \text{ мм}$$

Радиус перешейка внутри рупора:

$$w_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot z_R}{k}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 11.406}{0.08378}} = 16.5 \text{ мм}$$